3. வாய்ப்பு (ஆ)

$k = A\, e^{-\left(\frac{E_a}{RT}\right)}$

$\ln k = \ln A - \left(\frac{E_a}{R}\right)\left(\frac{1}{T}\right)$

இச்சமன்பாடு நேர்கோட்டு வடிவில் உள்ளது.

$y = c + m\, x$

$\left(\frac{1}{T}\right)$ வரைபடம் எதிர்குறி சாய்வுடன் கூடிய நேர்கோட்டினைத் தருகிறது.

4. வாய்ப்பு(இ)

2.5 hours

$t_{1/2} = \frac{0.693}{k}$

$t_{1/2}$ ஆனது தொடக்கச் செறிவினை பொறுத்து அமையாத ஒரு மாறிலி

$t_{1/2} = 2.5$ hrs

5. வாய்ப்பு(இ)

$$Rate = \left(\frac{-1}{2}\right)\frac{d[NH_3]}{dt} = \frac{d[N_2]}{dt} = \left(\frac{1}{3}\right)\frac{d[H_2]}{dt}$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)k_1[NH_3] = k_2[NH_3] = \left(\frac{1}{3}\right)k_3[NH_3]$$

$$\left(\frac{3}{2}\right)k_1 = 3k_2 = k_3$$

$1.5\, k_1 = 3k_2 = k_3$

6. வாய்ப்பு(இ)

கொடுக்கப்பட்டவை :

குறைவான அழுத்த மதிப்பில்

வினைவேகம் α [வினைபடுபொருள்]^1 முதல்வகை வினை. எனவே,

வினைவேகம் α (புறப்பரப்பு)

வினைவேகம் அதிக அழுத்தத்தில் புறப்பரப்பு முழுவதும் கவரப்படுவதால் வினை பூஜ்ய வரை வினையாகும்.

வினைவேக α [வினைபடுபொருள்]^0

எனவே, வினைவேகம் புறப்பரப்பைப் பொறுத்து அமைவதில்லை..

7. வாய்ப்பு(ஆ)

Answers.indd 270 16-12-2022 18:58:25